

Pregunta 12

La velocidad máxima de un auto es 100 km/h. Pilar afirma que, a su velocidad máxima, en 100 horas el auto avanzará 1 km.

¿Es verdadera la afirmación de Pilar?

- A. No, porque a la velocidad máxima en una hora recorrerá 100 km.
 - B. Sí, porque al dividir la velocidad máxima entre 100 horas se obtiene 1 km.
 - C. No, porque en 100 horas el auto recorrerá 100 km.
 - D. Sí, porque al dividir 100 entre 1, se obtiene el valor 100.
-

Análisis

Elementos clave del problema

- Velocidad máxima: 100 km/h
- Tiempo considerado: 100 horas
- Distancia afirmada por Pilar: 1 km
- Pregunta: Verificar si la afirmación de Pilar es correcta

Conceptos fundamentales

- Relación entre velocidad, tiempo y distancia:
 - $d = v \cdot t$
 - Donde:
 - * d = distancia
 - * v = velocidad
 - * t = tiempo

Desarrollo de la Solución

Paso 1: Aplicación de la fórmula

- Datos:
 - $v = 100$ km/h
 - $t = 100$ horas
- Cálculo:
 - $d = v \cdot t$
 - $d = 100$ km/h $\cdot$ 100 h
 - $d = 10,000$ km

Paso 2: Análisis de opciones

- Opción A: “No, porque a la velocidad máxima en una hora recorrerá 100 km.”
 - Esta opción es **CORRECTA**
 - Justificación:
 - * Si en 1 hora recorre 100 km
 - * En 100 horas recorrerá 10,000 km
 - * No es posible que recorra solo 1 km

Conclusión

La opción correcta es la **A**.

Justificación final

- La afirmación de Pilar es incorrecta porque:
 - A una velocidad de 100 km/h durante 100 horas, el auto recorrerá 10,000 km
 - Esto contradice completamente la afirmación de que recorrerá solo 1 km
 - El error es significativo: la diferencia es de 9,999 km

Verificación matemática

- Distancia real = 10,000 km
- Distancia afirmada = 1 km
- Error = 10,000 km – 1 km = 9,999 km

Recomendación Pedagógica

Para evitar este tipo de errores, es fundamental:

- Aplicar correctamente la fórmula de velocidad
 - Mantener las unidades consistentes
 - Verificar que los resultados sean lógicos y razonables
-

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-1-12, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 2
- Competencia: Argumentación
 - Afirmación: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
 - Evidencia: Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para validar o refutar una afirmación sobre distancia recorrida usando relaciones entre velocidad y tiempo.

Respuesta Correcta: A

Justificación

La respuesta correcta es A porque:

Usando la relación fundamental de movimiento rectilíneo uniforme: $d = v \cdot t$

Donde: - d = distancia recorrida - v = velocidad (100 km/h) - t = tiempo (100 h)

Entonces: $d = 100 \text{ km/h} \cdot 100 \text{ h} = 10,000 \text{ km}$

Distractores

Opción B: “Sí, porque al dividir la velocidad máxima entre 100 horas se obtiene 1 km.” - Error conceptual: Divide incorrectamente la velocidad entre el tiempo - Confunde la operación matemática requerida (multiplicación vs división) - No comprende que la velocidad y el tiempo se multiplican para obtener distancia

Opción C: “No, porque en 100 horas el auto recorrerá 100 km.” - Error de cálculo: Ignora que la velocidad es por hora - No multiplica correctamente la velocidad por el tiempo total - Asume erróneamente una relación 1:1 entre horas y kilómetros

Opción D: “Sí, porque al dividir 100 entre 1, se obtiene el valor 100.” - Error de razonamiento: Realiza operaciones sin sentido físico - No relaciona las variables del problema (velocidad, tiempo, distancia) - Manipula números sin comprensión del contexto físico

Contenidos Matemáticos Curriculares

- Álgebra y Cálculo
- Período: 1
 - Números y Operaciones
 - * Operaciones aritméticas incluye notación científica
 - * Uso de números y operaciones en la resolución de problemas

Tipo de Pregunta

- Genérico

Eje Axial Disciplinar

- Eje 3: Funciones I
 - Función Lineal

Tarea

Validar una afirmación sobre distancia recorrida aplicando la relación entre velocidad y tiempo en movimiento rectilíneo uniforme.

Grado

11° (También aplicable desde 9°)